

Guia de Estudo: Programação em Python

Dominando as Estruturas Condicionais (IF, ELIF e ELSE)

1. O Conceito: Tomada de Decisão

Na programação, assim como na vida real, precisamos tomar decisões com base em condições. O seu programa não precisa de correr sempre em linha reta. Com as estruturas condicionais, pode criar caminhos alternativos.

Analogia do dia a dia:

SE (if) estiver a chover, eu levo o guarda-chuva.

CASO CONTRÁRIO (else), eu levo os óculos de sol.

2. A Sintaxe do IF (Se)

O `if` avalia uma expressão booleana (verdadeira ou falsa). Se for verdadeira, o bloco de código logo abaixo é executado.

```
# Definindo uma variável
idade = 20

if idade >= 18:
    print("Pode entrar! Você é maior de idade.")
```

⚠ Regra de Ouro do Python (Indentação): O espaço antes do `print` é obrigatório. É através deste recuo (normalmente 4 espaços ou 1 Tab) que o Python sabe que aquela linha pertence ao `if`.

3. Adicionando o ELSE (Caso Contrário)

O `else` serve como o seu "Plano B". Ele é executado automaticamente se a condição do `if` for falsa.

```
idade = 15

if idade >= 18:
    print("Acesso autorizado.")
else:
    print("Acesso negado. Menor de idade.")
```

4. Múltiplas Opções com ELIF

Quando precisa de testar mais do que duas opções, utiliza-se o `elif` (contração de *else if*). O Python avalia as condições de cima para baixo e executa apenas o primeiro bloco que for verdadeiro.

```
nota = 7.5

if nota >= 9.0:
    print("Excelente! Nota A.")
elif nota >= 7.0:
    print("Aprovado! Bom trabalho.")
elif nota >= 5.0:
    print("Em recuperação.")
else:
    print("Reprovado.")
```

5. Operadores de Comparação

Para construir as suas condições, irá utilizar os operadores lógicos e de comparação listados abaixo:

Operador	Significado	Exemplo em Python
<code>==</code>	Igual a	<code>x == 10</code>
<code>!=</code>	Diferente de	<code>x != 5</code>
<code>></code>	Maior que	<code>x > 2</code>
<code><</code>	Menor que	<code>x < 8</code>
<code>>=</code>	Maior ou igual a	<code>x >= 18</code>
<code><=</code>	Menor ou igual a	<code>x <= 100</code>

Importante: Um sinal de igual sozinho (`=`) atribui um valor a uma variável. Dois sinais de igual (`==`) servem para comparar se dois valores são iguais.



Desafio Prático

Escreva um programa em Python que receba a temperatura de um paciente:

- Se a temperatura for superior a **37.5**, exiba a mensagem: *"Paciente com febre."*
- Caso contrário, exiba a mensagem: *"Temperatura normal."*